

コスト・技術選定書（実務版 v2）

本資料は、釣行AIアプリにおける技術選定理由およびコスト前提を整理し、設計判断の透明性を担保するためのものである。

1. コスト前提（前提条件）

- 個人開発（ユーザー数：1～2人）
- トラフィック：低頻度アクセス（1日数十リクエスト程度）
- リアルタイム処理なし（バッチ中心）
- AI呼び出しは1日数回想定

目標コスト：月 0～1,500円以内

2. サービス別コスト見積（MVP）

■ S3（フロント）

- ストレージ：ほぼ無料（数百MB想定）
- リクエスト：月数百回レベル

想定コスト：0～100円/月

■ CloudFront

- 転送量：低（個人利用）
- キャッシュ中心

想定コスト：0～300円/月

■ Lambda

- 実行回数：1日100～500回程度
- 実行時間：短時間処理（API + バッチ）

想定コスト：0～500円/月

■ DynamoDB（オンデマンド）

- 読み書き：低頻度
- データ量：小規模

想定コスト：0～500円/月

■ API Gateway

- リクエスト：数千回未満/月

想定コスト：0～300円/月

■ AI API（最重要コスト要素）

- 1日3～10回の呼び出し想定
- 1回あたりのコスト：約1～10円（モデル依存）

想定コスト：100～1,000円/月

3. 月額コスト総括

合計想定コスト：

最小： 0円（無料枠内）

最大： 約1,500～2,000円/月

4. 採用技術一覧と理由

AWS Lambda

- サーバ不要で固定費ゼロ
- バッチ処理と相性が良い

EC2を採用しない理由：常時課金でコスト過剰

DynamoDB

- スケーラブル
- 運用不要

RDSを採用しない理由：インスタンス固定費が発生

CloudFront

- 高速配信
- S3単体よりUX改善

AI API（外部LLM）

- 釣行判断ロジック生成
- 自然言語の理由生成

リアルタイム呼び出しは行わない（コスト抑制）

5. 非採用技術と理由

EC2

- 常時課金が発生（最小でも数千円～）

RDS

- インスタンス固定費（最低1,000円～）

リアルタイムスクレイピング

- 外部依存で遅い
- APIコスト増加

6. コスト設計思想

コスト最適化の本質は「単価削減」ではなく「発生回数削減」である

- リアルタイムを捨てる
- バッチ処理で回数を減らす
- キャッシュ前提設計
- AI呼び出しを最小化

7. まとめ

本システムは「低コスト構造を前提としたサーバレスAIアプリ」であり、月額2,000円以内での運用を前提として設計されている。